Christinna Bata
2510514015
Matematika Sains Data

Ujian Tengah Semester
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pengampu:
Pak Muhammad Panji

- Parameter Personalisasi

N (2 digit terakhir NIM) → NIM mod 100 → N = 15
a (digit puluhan NIM) → floor (N/10) → floor (15/10) → 1
b (digit satuan NIM) → N mod 10 → b = 5
K (konstanta skala data) → (a+b+1) → 1+5+1 → K = 7
θ_0 (sudut awal bilangan kompleks) → (a . 30) + (b . 5) → θ_0 = (1 . 30) + (5 . 5) = 30 + 25 = 55
α (learning rate gradient descent) → 0,001 * (b+1) → α = 0,001 . 6 = 0,006

Dipindai dengan CamScanner

2. Enkripsi Citra Logo Toko dengan Invers Matriks 3x3

a.

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 1+1 & 5 & 2 \\ 1 & 1+2 & 5 \\ 5 & 1 & 1+3 \end{bmatrix} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

↳ menghitung det(A) menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama

$$\det(A) = 2\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(12-5) - 5(4-25) + 2(1-15)$$

$$= 2(7) - 5(-21) + 2(-14)$$

$$= 14 + 105 - 28 = 91$$

b. Hitung matriks minor M_{ij} untuk semua $i, j \in \{1,2,3\}$, totalnya 9 minor.

baris (i)	kolom (j)	$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$	(a.d) - (b.c)	hasil	+ / -
1	1	$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$	(3.4) - (5.1)	7	7
1	2	$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$	(1.4) - (5.5)	-21	21
1	3	$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$	(1.1) - (3.5)	-14	-14
2	1	$\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$	(5.4) - (2.1)	18	-18
2	2	$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$	(2.4) - (2.5)	-2	-2
2	3	$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$	(2.1) - (5.5)	-23	23
3	1	$\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$	(5.5) - (2.3)	19	19
3	2	$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$	(2.5) - (2.1)	8	-8
3	3	$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$	(2.3) - (5.1)	1	1

c. Menyusun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoint $Adj(A) = C^T$. Hitung $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot Adj(A)$ dalam bentuk pecahan eksak.

↳ untuk menyusun matriks kofaktor C, saya akan tentukan +/- pada tabel di bagian B.

maka matriks kofaktor C:

$$C = \begin{bmatrix} 7 & 21 & -14 \\ -18 & -2 & 23 \\ 19 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

↳ matriks $Adj(A) = C^T$

Adj(A) adalah hasil matriks C yang ditranspose → $Adj(A) = \begin{bmatrix} 7 & -18 & 19 \\ 21 & -2 & -8 \\ -14 & 23 & 1 \end{bmatrix}$

↳ menghitung $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot Adj(A)$

$$A^{-1} = \frac{1}{91}\begin{bmatrix} 7 & -18 & 19 \\ 21 & -2 & -8 \\ -14 & 23 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 7/91 & -18/91 & 19/91 \\ 21/91 & -2/91 & -8/91 \\ -14/91 & 23/91 & 1/91 \end{bmatrix}$$

Dipindai dengan CamScanner

2. e. Studi Kasus Citra

↳ Blok Piksel Asli P (3 x 3)

$$P = \begin{bmatrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{bmatrix} \rightarrow P = \begin{bmatrix} 120 & (50+15) & 200 \\ 80 & 1+2 & (10+15) \\ (30+15) & 90 & 170 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 & 65 & 200 \\ 80 & 3 & 25 \\ 45 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

↳ menghitung $E = A . P$

$$E = A.P = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 120 & 65 & 200 \\ 80 & 3 & 25 \\ 45 & 90 & 170 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(120)+(5)(80)+(2)(45) & 2(65)+5(3)+2(90) & 2(200)+5(25)+2(170) \\ (1)(120)+(3)(80)+(5)(45) & 65+3(3)+5(90) & 200+3(25)+5(170) \\ (5)(120)+80+(4)(45) & 5(65)+3+4(90) & 5(200)+25+4(170) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 240+400+90 & 130+15+180 & 400+125+340 \\ 120+240+225 & 65+9+450 & 200+75+850 \\ 600+80+180 & 325+3+360 & 1000+25+680 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 730 & 325 & 865 \\ 585 & 524 & 1125 \\ 860 & 688 & 1705 \end{bmatrix}$$

↳ dekripsi dengan $P = A^{-1} . E$ untuk membuktikan $P' = P$, hitung semua elemen

$$A^{-1} = \frac{1}{91} \begin{bmatrix} 7 & -18 & 19 \\ 21 & -2 & -8 \\ -14 & 23 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P = A^{-1} . E = \frac{1}{91} \left(\begin{bmatrix} 7 & -18 & 19 \\ 21 & -2 & -8 \\ -14 & 23 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 730 & 325 & 865 \\ 585 & 524 & 1125 \\ 860 & 688 & 1705 \end{bmatrix} \right)$$ → karena perhitungan akan sangat panjang, saya jabarkan satu-satu

↳ $P_{11} = 1/91 \left((7.730) + (-18.585) + (19.860) \right)$

$= 1/91 \left(5110 - 10530 + 16340 \right)$

$= 1/91 \left(10920 \right) = 10920/91 = 120$ (sama)

↳ $P_{12} = 1/91 \left((7.325) + (-18.524) + (19.688) \right)$

$= 1/91 \left(2275 - 9432 + 13072 \right)$

$= 1/91 \left(5915 \right) = 5915/91 = 65$ (sama)

↳ $P_{13} = 1/91 \left((7.865) + (-18.1125) + (19.1705) \right)$

$= 1/91 \left(6055 - 20250 + 32395 \right)$

$= 1/91 \left(18200 \right) = 18200/91 = 200$ (sama)

↳ $P_{21} = 1/91 \left((21.730) + (-2.585) + (-8.860) \right)$

$= 1/91 \left(15330 - 1170 - 6880 \right)$

$= 1/91 \left(7280 \right) = 7280/91 = 80$ (sama)

↳ $P_{22} = 1/91 \left((21.325) + (-2.524) + (-8.688) \right)$

$= 1/91 \left(6825 - 1048 - 5504 \right)$

$= 1/91 \left(273 \right) = 273/91 = 3$ (sama)

↳ $P_{23} = 1/91 \left((21.865) + (-2.1125) + (-8.1705) \right)$

$= 1/91 \left(18165 - 2250 - 13640 \right)$

$= 1/91 \left(2275 \right) = 2275/91 = 25$

↳ $P_{31} = 1/91 \left((-14.730) + (23.585) + (1.860) \right)$

$= 1/91 \left(-10220 + 13455 + 860 \right)$

$= 1/91 \left(4095 \right) = 4095/91 = 45$ (sama)

Dipindai dengan CamScanner

↳ $P_{32} = 1/91\ ((-14.325) + (23.524) + (1.688))$

$= 1/91\ (-4550 + 12052 + 688)$

$= 1/91\ (8190) = 8190/91 = 90$ (sama)

↳ $P_{33} = 1/91\ ((-14.865 + (23.1125) + (1.1705))$

$= 1/91\ (-12110 + 25875 + 1705)$

$= 1/91\ (15470) = 15470/91 = 170$ (sama)

↳ semua hasil perhitungan elemen membuktikan bahwa $P' = P$.

↳ Apa yang terjadi jika det (A) = 0?

↳ Jika det (A) = 0, maka matriks A akan disebut sebagai matriks singular yang tidak memiliki invers. Dalam kasus ini, det (A) = 91 ≠ 0, maka matriks A memiliki invers.

Dipindai dengan CamScanner